10월 19일 작업 요약

IAA AI-Assisted Hackathon 2026 · 지우진, Krista Stanke · Part 1 마감 10월 23일

> **한 줄 요약.** 첫 Kaggle 제출을 했어요. 타깃 정의를 바로잡으면서도 채택 모델 점수가 0.11803에서 **0.11907**로 올랐고, 실험용 결합 모델은 0.12186까지 나왔어요(채택 안 함). 검증이 리더보드 변화를 네 번 연속 맞혀서, 결정은 계속 검증으로 해요.

공개 리더보드 (10월 19일 상위 10팀: 0.125~0.130)

파일	바뀐 것	점수
glm_v2	라인별 규제 GLM(drop=None), 균형 보정, 배상 책임 담보 공제금액 미적용	0.11803
glm_v2_excess_liability	모든 담보에 공제금액 적용(올바른 정의)	0.11724
glm_v3	신호가 불안정한 변수 제외(previous_insurer, 집 관련 라인의 occupation·region), 중복 변수 customer_tenure 제외	0.11798
glm_v4 (채택)	**v3 + 과거 사고 이력(같은 계약, 직전 1년·2년 청구 건수)**	**0.11907**
blend_v1 / v2 (실험)	buildings·contents에서 GLM + LightGBM 50:50, 양 끝 조건 미통과	0.12113 / 0.12186

한 일

- **규제(ridge).** 모든 범주에 계수를 주고 규제하니 최하위 구간 과소 예측과 buildings 2024년 과대 예측이 사라졌어요. 선택: motor α0.5/구간 10, buildings α0.5/20, contents α0.3/20. 검증 D^2: 0.050→0.051, 0.055→0.065, 0.060→0.067.
- **균형 보정.** 로그 링크 Tweedie GLM은 학습 합계를 정확히 맞추지 않고, 규제를 주면 차이가 커져요. 학습 연도로만 정한 계수 k 하나로 수준을 복원했어요(buildings 검증 A/E 0.99~1.02).
- **공제금액 정의.** 주최 측이 모든 담보에 공제금액이 적용된다고 확인했어요. `src/target.py` 기본값을 바꾸고, 테스트 기대값 5개를 손으로 다시 계산하고, 영향받는 단계를 다시 확인했어요.
- **변수 점검.** 2021~22년과 2023~24년 손해율 순위 상관이 previous_insurer는 세 라인 모두 0 근처라 제외했고, GLM이 좋아졌어요. 변수 간 관련성: renewal_count = customer_tenure(1.00), driver_age ≈ years_licensed(0.99), 지역 ≈ 날씨(η 0.83~0.94).
- **LightGBM 도전 모델.** 집 관련 라인에서 GBM·결합이 검증 D^2 +0.006~0.008이지만, 최하위 구간을 과대 예측해요(A/E 0.64~0.81). 채택하지 않았어요.
- **과거 사고 이력.** 전년에 청구가 있던 계약은 22~80% 과소 예측되고 있었어요. 변수로 추가했어요(`src/history.py`, 테스트 5개). motor의 해당 계약 A/E가 1.22에서 1.05/0.98로 개선됐어요. 고객이 신고한 prior_claims_5y는 실제 청구 기록과 거의 무관했어요(스피어만 0.04).

오늘 AI 출력을 검증한 결과

AI 출력	결과
배상 책임 담보에는 공제금액이 없다(영국 관행)	틀림 주최 측 답변으로 확인. 리더보드는 틀린 쪽을 가리켰음
순손해액 > 0 청구만 센 빈도 재확인	잘못된 경보 세 정의를 나란히 비교, 수준 이동 0.93 확인
동점 처리 규칙, k 3% 상한, 4년 평균과 비교한 수준 점검	수정 규칙 방향, 검증 연도 확인, 최근 연도 비교로 교체
균형 보정, 사고 이력 신호, 리더보드 변화 예측	확인 검증과 리더보드 4회로 확인

열린 문제

- motor 2023년 검증 A/E가 아직 1.029예요. glass_hail 빈도가 연 3%쯤 늘지만 보정하지 않았고, 진행 중 청구의 회수금도 남아 있어요.
- 보험 한도: 청구액과 보험 가입 금액 비교를 아직 안 했어요(노트북 12).
- discount_applied(채널과 연관): 가격 정책 누출 가능성. age_at_licence(면허 취득 나이) 변수 후보.

다음

- **오늘 저녁:** 자리를 비운 동안 돌린 실험 결과(NCB 확인, 방식 B = GLM v4 위의 GBM, 마지막 학습 연도로 고른 GBM 설정) 판정, 한도 확인.
- **화~수:** 위험에 비례한 큰 손해 loading, 이력 세분화(담보별, 금액), 시간이 되면 motor BI 분리, 2주차용 feature_audit.py.
- **목:** 최종 모델 확정, 파이프라인 스크립트, 보고서 뼈대. **금(10월 23일):** 제출하고, 최종 평가용 제출은 공개 점수가 아니라 검증으로 고르기.